

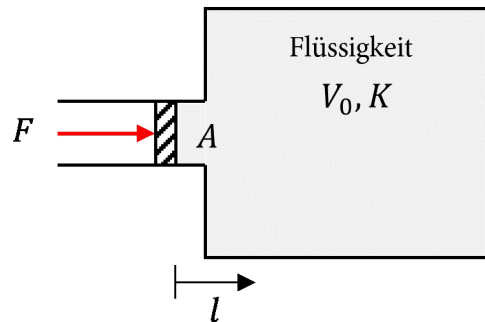
Modellbildung mechatronischer Systeme (MMS)

Mechatronische Wandler

Hydraulikbehälter

Annahmen

Gegeben sein ein Hydraulikbehälter mit dem Volumen V_0



Eingangsparameter / physikalische Größen

Behältervolumen (unkomprimiert)	$V_0 := 1 \text{ L}$
Kolbenfläche	$A_K := 100 \text{ mm}^2$
Kompressionsmodul Fluid (Wasser)	$K_F := 2 \cdot 10^9 \cdot \text{Pa}$ $\kappa := \frac{1}{K_F}$
Kolbenhub	$l_K := 1 \text{ mm}$

Lösung

Kompressibilität	$\kappa = -\frac{1}{V_0} \cdot \frac{\Delta V}{p} = \frac{1}{K_F}$ $\kappa = -\frac{1}{V_0} \cdot \frac{-A_K \cdot l_K}{F} = \frac{1}{K_F}$
Kraft für Kolbenhub l_K	$F = \frac{A_K^2 \cdot K_F \cdot l_K}{V_0} = \frac{1}{L_h} \cdot l_K$
hydraulische Induktivität	$L_h := \frac{V_0}{A_K^2 \cdot K_F} = (50 \cdot 10^{-6}) \frac{\text{s}^2}{\text{kg}}$
Kraft und Wasserdruck	$F := \frac{1}{L_h} \cdot l_K = 20 \text{ N}$ $p := \frac{F}{A_K} = 2 \text{ bar}$
Energie	$E := \frac{1}{2 \cdot L_h} \cdot l_K^2 = (10 \cdot 10^{-3}) \text{ J}$